

保密★启用前

2023-2024 学年第一学期期末考试

《微积分 AIII》(试题册)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名;在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**,并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设有一条质量分布均匀的物质曲线 L ， L 是以点 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(0, 1)$ 为顶点的直角三角形，曲线 L 的线密度 $\rho \equiv 1$ ，则曲线 L 的质量为 ()。

- (A) 2; (B) $2 + \sqrt{2}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 3.

2. 下列关于级数性质叙述不正确的是 ()。

(A) 在一个级数前面去掉有限项，级数的敛散性不变；

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必发散；

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 都收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛；

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

3. 设函数 $f(x) = x^2, x \in [0, \pi]$ 的余弦级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ ，则系数 a_0 等于 ()。

- (A) $\frac{\pi^2}{3}$; (B) $\frac{\pi^2}{6}$;
(C) $\frac{2\pi^2}{3}$; (D) $\frac{\pi^2}{2}$.

4. 下列关于常微分方程的表述正确的是 ()。

(A) $y = y'^2 + 2xy' + x^2$ 是一阶线性微分方程；

(B) $(x^2 + 1)y^2 dx + xy dy = 0$ 是变量可分离方程；

(C) $xy dx + (x^2 + y)dy = 0$ 是全微分方程；

(D) $y'' + y = \sec x$ 是二阶齐次线性微分方程。

5. 微分方程 $(x+2)y'' - (2x+5)y' + 2y = 0$ 的通解为 ()。

- (A) $C_1 x e^{2x} + C_2(2x + 5)$; (B) $Cx e^{2x} + \frac{1}{4}(2x + 5)$;
 (C) $C_1 e^{2x} + C_2(2x + 5)$; (D) $C\left(e^{2x} + \frac{1}{4}(2x + 5)\right)$.

6. 设曲面 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$, 取外侧) 含在柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的部分, 则下列结论不正确的是 ().

- (A) $\iint_{\Sigma} z \, dS = 0$; (B) $\iint_{\Sigma} z^2 \, dS = 0$;
 (C) $\iint_{\Sigma} z^2 \, dx \, dy = 0$; (D) $\iint_{\Sigma} x \, dx \, dy = 0$.

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. 平面曲线 L 的方程为 $x^2 + y^2 = 1, x \geq 0$, 则 $\int_L |y| \, ds =$ _____.

2. 曲线 L 为平面区域 $4x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$ 的正向边界, 则 $\oint_L x \, dy =$ _____.

3. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, 则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \, dS =$ _____.

4. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)}$ 的和 $s =$ _____.

5. 微分方程 $y' = -y + 1 + x^2$ 的通解 $y(x) =$ _____.

6. 设 M 为向量场 $\mathbf{A} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 中任意一点, 其中函数

P, Q, R 具有二阶连续偏导数, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{A}(M)) =$ _____.

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性。

四、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算 $I = \int_{\Gamma} x^2 dx + y^2 dy$ ，其中 Γ 为曲线 $y = \frac{x}{\sin x}$ 从点 $(0, 1)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的那一段。

五、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算 $\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$ ，其中 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，若从 x 轴的正向看去，圆周是逆时针方向。

六、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz$ ，其中 Σ 为半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 的下侧。

七、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

八、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求微分方程 $y'' + 4y = 2\cos^2 x$ 的通解。

九、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设数列 $\{nu_n\}$ 收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(u_{n+1} - u_n)$ 收敛，试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。